



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Fauzian Ramadhan - 5024241080

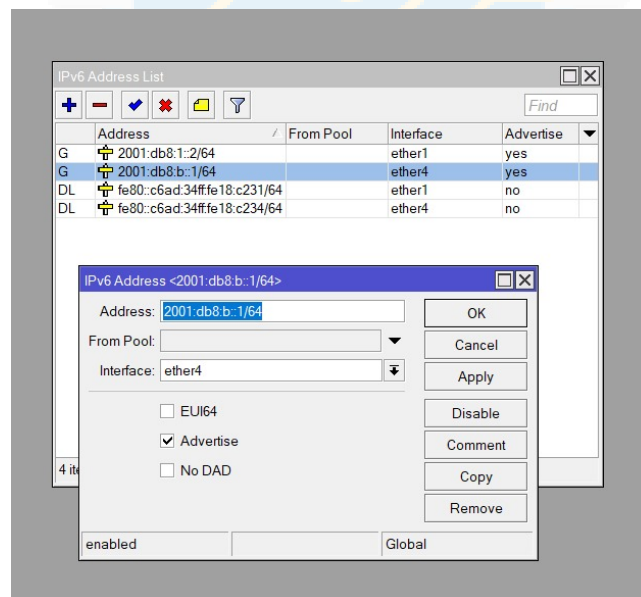
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah mereset kedua router Mikrotik supaya kembali ke kondisi kosong seperti baru. caranya masuk ke menu System lalu pilih Reset Configuration. Jangan lupa centang opsi No Default Configuration agar tidak ada pengaturan lama yang tertinggal atau bikin konflik nantinya. Setelah itu, router akan otomatis melakukan reboot. Setelah router selesai melakukan reboot, akses ke router dilakukan melalui aplikasi Winbox dengan menggunakan MAC Address atau IP default. Selanjutnya, fitur IPv6 diaktifkan dengan mengakses menu System lalu memilih Packages. Pada bagian daftar paket, pilih package IPv6 dan tekan tombol Enable. Setelah aktivasi dilakukan, router harus melalui proses reboot kembali melalui menu System kemudian Reboot agar fitur IPv6 dapat berjalan dengan optimal.

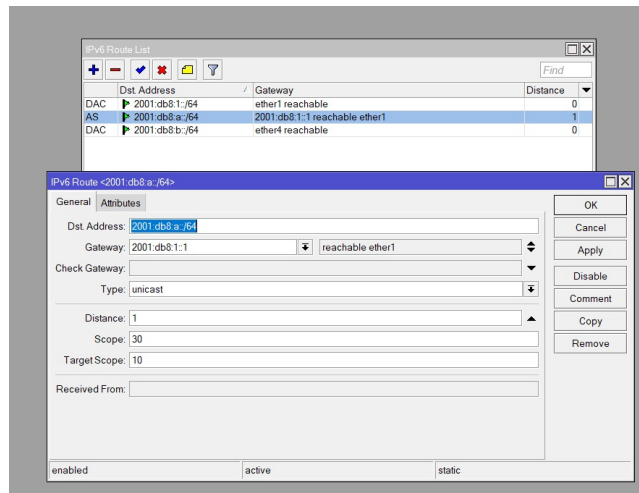
1.1 Routing Statis

Pertama yang dilakukan adalah Konfigurasi IP Address. Konfigurasi alamat IPv6 dilakukan pada interface ether1 sebagai jalur penghubung antar-router. Pada Router A, alamat yang digunakan adalah 2001:db8:1::1/64, sementara pada Router B digunakan alamat 2001:db8:1::2/64. Selanjutnya, konfigurasi alamat IPv6 dilakukan pada interface ether2 untuk jaringan LAN. Router A menggunakan alamat 2001:db8:a::1/64, sedangkan Router B menggunakan alamat 2001:db8:b::1/64.



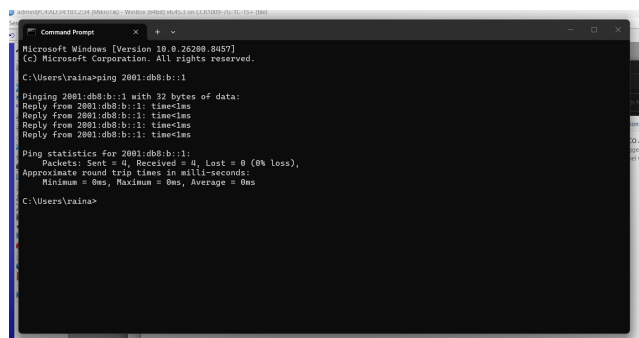
Gambar 1: Konfigurasi Ip address

Kedua menambahkan routing statis secara manual melalui menu IPv6 → Routes. Pada Router A, rute ditambahkan menuju jaringan 2001:db8:b::/64 dengan gateway 2001:db8:1::2. Sebaliknya, pada Router B, rute ditambahkan menuju jaringan 2001:db8:a::/64 dengan gateway 2001:db8:1::1.



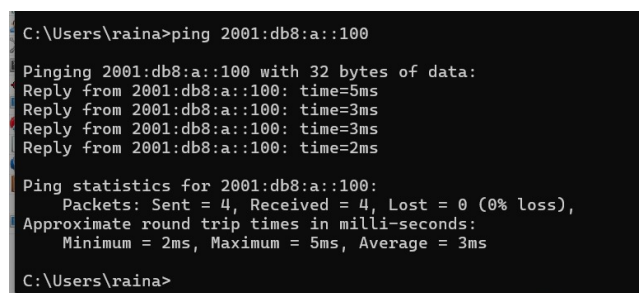
Gambar 2: Konfigurasi Routing Statis

Setelah konfigurasi routing selesai, dilakukan pengujian koneksi antar-router menggunakan perintah ping melalui terminal. Router A melakukan ping ke alamat 2001:db8:b::1, sedangkan Router B melakukan ping ke alamat 2001:db8:a::1 untuk memastikan bahwa kedua router sudah saling terhubung dengan baik.



Gambar 3: Test Ping

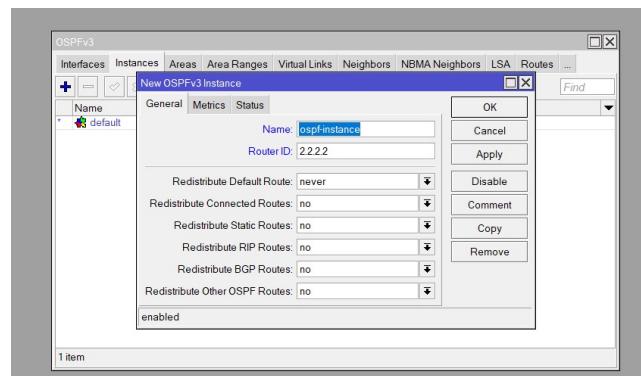
Setelah itu konfigurasi alamat IPv6 dilakukan secara manual pada setiap laptop yang terhubung ke router. Laptop pada Router A dikonfigurasi dengan alamat 2001:db8:a::100/64 dan gateway 2001:db8:a::1, sedangkan laptop pada Router B menggunakan alamat 2001:db8:b::100/64 dengan gateway 2001:db8:b::1. Adapun DNS yang digunakan adalah 2001:4860:4860::8888. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian koneksi antar-laptop menggunakan perintah ping. Jika laptop pada Router A berhasil melakukan ping ke laptop pada Router B, maka konfigurasi routing statis IPv6 dinyatakan berhasil dan komunikasi antarjaringan berjalan dengan baik.



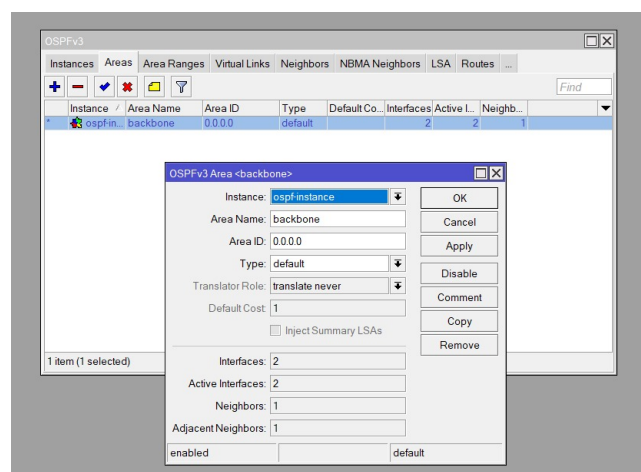
Gambar 4: Ping antar pc

1.2 Routing Dinamis

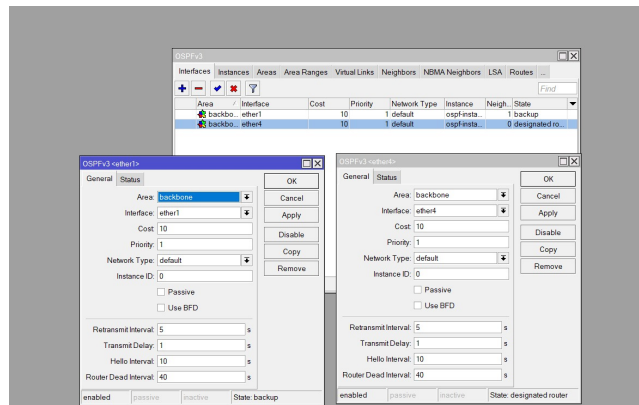
Pada langkah pertama lakukan langkah satu sampai tiga dari langkah percobaan routing statis. Setelah sudah dikonfig lagi addressnya adalah membuat instance OSPFv3 melalui menu Routing → OSPFv3 → Instances. Instance dibuat dengan nama ospf-instance. Pada Router A, digunakan Router ID 1.1.1.1, sedangkan pada Router B digunakan Router ID 2.2.2.2. Setelah instance dibuat, area backbone dibuat melalui menu Routing → OSPFv3 → Areas dengan nama backbone dan Area ID 0.0.0.0. Kemudian, interface yang digunakan ditambahkan ke dalam OSPFv3 melalui menu Routing → OSPFv3 → Interface. Interface ether1 dan ether2 pada kedua router dimasukkan ke dalam area backbone agar pertukaran routing dapat dilakukan secara otomatis.



Gambar 5: Buat Instance OSPFv3

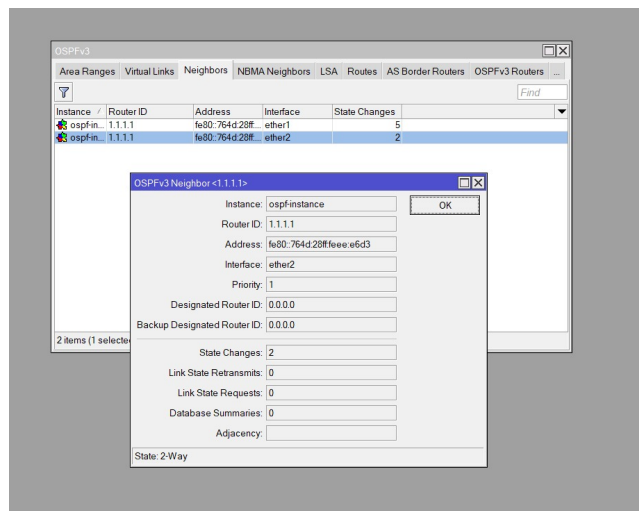


Gambar 6: Tambah Area



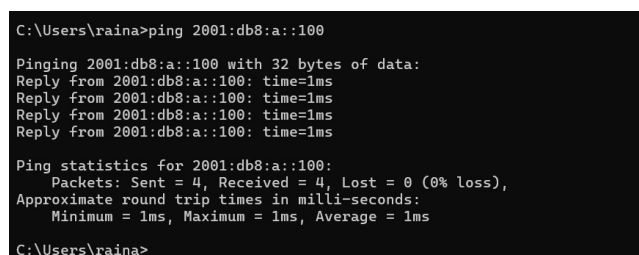
Gambar 7: Tambah Interface

Setelah konfigurasi selesai, dilakukan pengecekan neighbor pada menu Routing → OSPFv3 → Neighbors untuk memastikan kedua router telah saling terhubung sebagai tetangga OSPF.



Gambar 8: Neighbour

Setelah semua itu Pengujian koneksi dilakukan menggunakan perintah ping dari Router A ke alamat 2001:db8:b::1 dan dari Router B ke alamat 2001:db8:a::1 untuk memastikan bahwa routing dinamis berjalan dengan baik. Selanjutnya, konfigurasi alamat IPv6 dilakukan secara manual pada masing-masing laptop. Laptop pada Router A dikonfigurasi dengan alamat 2001:db8:a::100/64 dan gateway 2001:db8:a::1, sedangkan laptop pada Router B menggunakan alamat 2001:db8:b::100/64 dengan gateway 2001:db8:b::1. DNS yang digunakan adalah 2001:4860:4860::8888. Tahap terakhir adalah melakukan pengujian koneksi antar-laptop menggunakan perintah ping. Jika kedua laptop dapat saling terhubung, maka konfigurasi routing dinamis IPv6 menggunakan OSPFv3 dinyatakan berhasil.



Gambar 9: Ping Antar PC

2 Analisis Hasil Percobaan

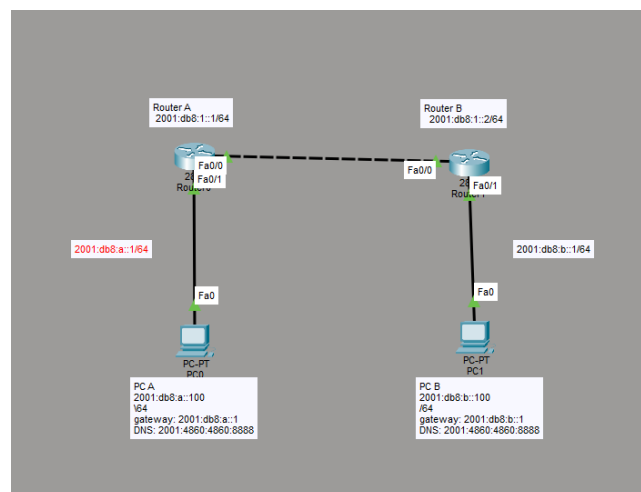
2.1 Hasil Routing Statis

Pada percobaan routing statis, koneksi antar-PC berhasil dibangun dengan melakukan konfigurasi entri rute secara manual pada masing-masing router. Router A diberikan rute menuju jaringan 2001:db8:b::/64 melalui gateway 2001:db8:1::2, sedangkan Router B diberikan rute menuju jaringan 2001:db8:a::/64 melalui gateway 2001:db8:1::1. Hasil pengujian ping dari PC1 ke PC2 menunjukkan respon yang berhasil, yang mengonfirmasi bahwa paket IPv6 mampu melewati kedua router dengan benar. Hal ini sesuai dengan teori bahwa routing statis bekerja berdasarkan entri rute yang didefinisikan secara eksplisit oleh administrator jaringan. Keunggulan utama metode ini adalah kesederhanaan konfigurasi dan tidak adanya overhead protokol routing. Namun, keterbatasannya terlihat jelas: apabila terdapat perubahan topologi atau penambahan subnet baru, administrator harus memperbarui tabel rute secara manual pada seluruh router yang terlibat, sehingga metode ini kurang efisien untuk jaringan yang bersifat dinamis.

2.2 Hasil Routing Dinamis

OSPFv3 (Open Shortest Path First versi 3) merupakan evolusi dari OSPFv2 yang dirancang khusus untuk mendukung IPv6. Setelah instance, area backbone, dan interface dikonfigurasi, proses pembentukan neighbor adjacency berlangsung secara otomatis. Ketika status neighbor mencapai status Full, router akan saling bertukar Link State Advertisement (LSA) sehingga tabel routing terisi secara dinamis tanpa memerlukan intervensi manual.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 10: Hasil Tugas Modul

Topologi jaringan ini terdiri dari dua buah router yang saling terhubung melalui interface Fa0/0 pada segmen 2001:db8:1::/64, di mana Router A menggunakan alamat 2001:db8:1::1/64 dan Router B menggunakan 2001:db8:1::2/64. Masing-masing router juga melayani jaringan LAN melalui interface Fa0/1, yaitu jaringan 2001:db8:a::/64 pada sisi Router A dengan PC A (2001:db8:a::100/64) dan ja-

ringan 2001:db8:b::/64 pada sisi Router B dengan PC B (2001:db8:b::100/64), yang masing-masing menggunakan gateway pada alamat .1 di subnetnya.

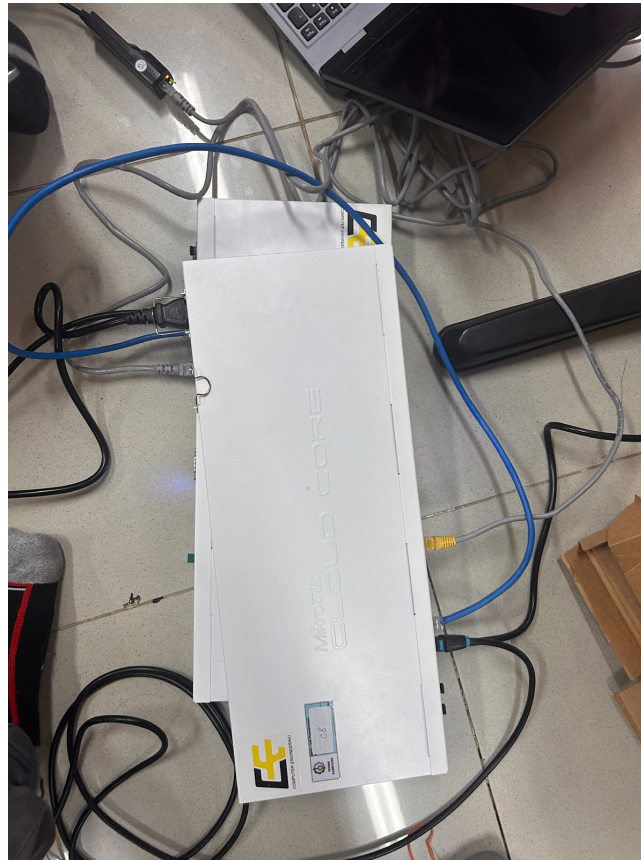
4 Kesimpulan

Praktikum mengenai routing dan manajemen IPv6 pada MikroTik RouterOS telah berhasil dilaksanakan melalui dua skenario pengujian, yaitu routing statis dan routing dinamis menggunakan OSPFv3. IPv6 menggunakan alamat 128-bit dalam format heksadesimal yang terdiri dari Network Portion dan Interface ID, yang mampu menyediakan ruang alamat jauh lebih luas dibandingkan dengan IPv4. Aktivasi fitur IPv6 pada MikroTik dilakukan melalui menu System lalu Packages dengan mengaktifkan paket ipv6, yang dilanjutkan dengan proses reboot pada router.

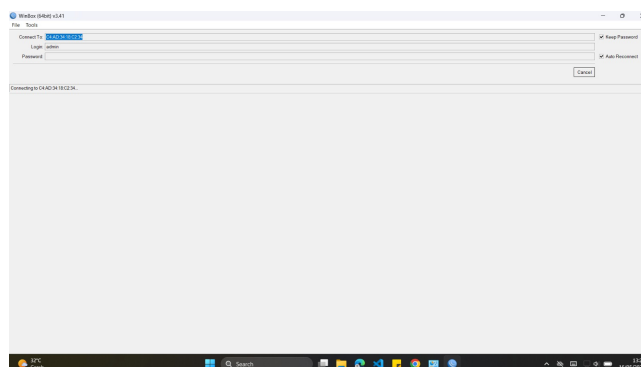
Pada skenario routing statis, koneksi antarjaringan LAN berhasil dibangun dengan mendefinisikan destination address dan gateway secara manual pada masing-masing router. Metode ini memiliki keunggulan pada kesederhanaan konfigurasi, namun kurang fleksibel jika terjadi perubahan topologi jaringan. Sementara itu, routing dinamis menggunakan OSPFv3 terbukti mampu mendistribusikan informasi routing secara otomatis melalui mekanisme neighbor adjacency dan pertukaran LSA tanpa intervensi manual. Kedua metode tersebut telah diverifikasi melalui pengujian ping dari PC1 ke PC2. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa routing statis lebih efisien digunakan pada jaringan kecil yang stabil, sedangkan OSPFv3 merupakan pilihan yang lebih direkomendasikan untuk kebutuhan jaringan yang dinamis dan berskala besar.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

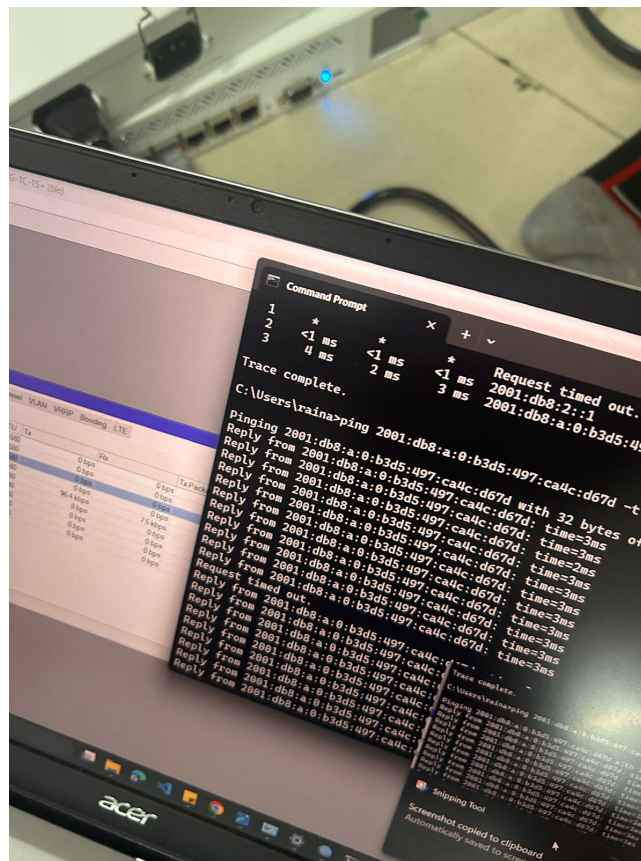


Gambar 11: Lampiran 1



Gambar 12: Lampiran 2

5.2 Hasil Challenge Modul



Gambar 13: Hasil Ping Challenge

Jadi dari hasil challenge ini yang diinginkan adalah pc tetap bisa ngeping satu sama lain ketika salah satu kabel lainnya terputus. Dalam challenge ini hanya memerlukan 1 tambahan kabel lan dan menggunakan routing dinamis. Percobaan dibuktikan saat ping setelah reply pertama langsung cabut kabel lainnya tetapi setelah itu tetap masih ada reply itu buktinya routing bisa automatic pindah ke route lain.